
A 题 数学建模论文智能评估系统与多智能体优化方法

《新一代人工智能发展规划》明确提出推动智能教育创新发展，利用人工智能技术改进教育评价体系。在高等教育领域，数学建模竞赛作为培养学生创新能力和实践能力的重要载体，每年吸引数十万学生参与。随着大语言模型、智能写作工具等技术的快速发展，参赛者广泛借助 AI 辅助完成论文撰写，这对传统的人工评审模式提出了新的挑战。

数学建模论文具有结构标准化、逻辑严密性、符号规范性等特殊要求，其质量评估涉及多维度、多层次的复杂判断。如何利用自然语言处理、知识图谱、强化学习等技术，构建能够自动识别论文逻辑缺陷、评估建模质量、提供优化建议的智能系统，已成为教育评价领域的重要研究方向。请建立数学模型，解决以下问题：

问题 1：附件 1 是 2025 年某场竞赛的 30 篇参赛论文，涵盖优化、预测、评价等多种建模类型。请分析这些论文的质量特征，建立数学建模论文质量的综合评价指标体系。将“逻辑严密性”“方法合理性”等核心维度拆解为可量化的二级指标（如逻辑连接词密度、模型假设与问题匹配度、公式推导完整性等），构建自动评分模型，并对附件 1 中的 30 篇论文进行质量分级（优秀、良好、中等、及格、不及格）。说明指标体系的规范依据及权重设定的合理性。

问题 2：附件 2 是 10 篇基于同一赛题的论文，建立统计模型分析论文质量与可量化文本特征（如篇幅结构、公式密度、逻辑连接词使用、参考文献规范性等）之间的关联关系，识别影响论文质量的关键特征。引入论文质量调整因子，建立基于关键特征的质量预测模型，并分析小样本条件下模型的稳定性。

问题 3：考虑到 AI 辅助撰写论文的鉴别需求与评审主观性差异，基于问题 1 的评分模型和问题 2 的关键特征识别结果，设计论文优化策略（含 AI 生成痕迹检测、逻

辑断层识别与修正)，建立数学模型，针对附件 3 中的 3 篇“中等”质量论文给出具体修改方案、AI 辅助程度评估及优化后的质量得分预测。